

2 Проектирование веб-приложения

2.1 Функциональность веб-приложения

Функциональные возможности веб-приложения представлены в диаграмме вариантов использования в ДП 01.00.ГЧ.

Перечень ролей и их назначение приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Назначение ролей пользователей в веб-приложении

Роль	Назначение
«Клиент»	Пользователь, имеющий возможность покупать абонементы, добавлять отзывы к тренерам, редактировать профиль, просматривать списки своих заказов, просматривать информацию о абонементах, искать абонементы, сортировать абонементы, фильтровать абонементы, просматривать информацию о тренерах, просматривать отзывы о тренерах, бронировать онлайн тренировки, отменять бронирование онлайн тренировок, заходить на онлайн тренировки. Пользователь получает доступ к персонализированному интерфейсу и расширенному функционалу.
«Администратор»	Пользователь, у которого есть права на редактирование клиентов, редактирование абонементов, редактирование тренеров, просмотр информации о абонементах, поиск абонементов, сортировки абонементов, фильтрации абонементов, просмотра информации о тренерах, просмотра отзывов о тренерах, удаление отзывов о тренерах.
«Тренер»	Зарегистрированный и аутентифицированный пользователь, имеющий возможность просматривать список абонементов, просматривать информацию о тренерах, заходить на онлайн тренировки.

Функциональные возможности пользователя с ролью «Клиент» приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2 – Функциональные возможности пользователя с ролью «Клиент»

Номер	Вариант использования	Пояснение
1	Регистрация	Возможность создания новой учетной записи в системе
2	Аутентификация	Вход пользователя в систему с помощью данных учетной записи, таких как email и пароль.

				ДП 02.00.ПЗ							
		Ф.И.О.	Подпись	Дата							
Разраб.		Козляковский Д.А			2 Проектирование веб-приложения			Лит.	Лист	Листов	
Пров.		Сухорукова И. Г.						У	1	10	
Н. контр.		Сухорукова И. Г.						БГТУ 1-40 01 01, 2025			
Утверд.		Смелов В.В.									

Продолжение таблицы 2.2

Номер	Вариант использования	Пояснение
3	Покупка абонементов	Возможность совершить покупку абонементов.
4	Публикация отзыва о тренере	Возможность добавить отзыв к тренеру.
5	Редактирование профиля	Возможность поменять имя и фото.
6	Просмотр списка своих заказов	Возможность просмотра списка своих заказов.
9	Просмотр информации об абонементах	Просмотр списка абонементов с подробной информацией о них.
7	Поиск абонементов	Поиск абонементов по названию.
8	Сортировка абонементов	Сортировка абонементов по цене и названию.
10	Фильтрация абонементов	Позволяет фильтровать абонементы по диапазону цен, периоду валидности в месяцах, времени посещения, услугам.
11	Просмотр информации о тренерах	Просмотр списка тренеров с подробной информацией о них.
12	Просмотр отзывов о тренерах	Просмотр списка отзывов к тренеру с информацией о том, кто его оставил.
22	Просмотр расписания тренера	Просмотр слотов для записи на онлайн тренировки для каждого тренера.
23	Вхождение в комнату онлайн тренировки	Возможность зайти в комнату онлайн тренировки.
24	Бронирование онлайн тренировки	Бронирование свободного слота с временем у тренера для прохождения онлайн тренировки.
25	Отмена бронирования онлайн тренировки	Отмена бронирования слота со временем тренировки.

Функциональные возможности пользователя с ролью «Администратор» приведены в таблице 2.3

Таблица 2.3 – Функции пользователя с ролью «Администратор»

Номер	Вариант использования	Пояснение
13	Удаление клиентов	Возможность удалять клиентов.
2	Аутентификация	Вход пользователя в систему с помощью данных учетной записи, таких как email и пароль.
14	Редактирование абонементов	Возможность добавлять, обновлять, удалять клиентов.
15	Добавление абонемента	Возможность добавлять абонемент.
16	Удаление абонемента	Возможность удалять абонемент.
17	Обновление абонемента	Возможность обновлять абонемент.
18	Редактирование тренеров	Возможность добавлять, обновлять, удалять тренера.
19	Добавление тренера	Возможность добавлять тренера.
20	Удаление тренера	Возможность удалять тренера.
21	Обновление тренера	Возможность обновлять тренера.
9	Просмотр информации об абонементах	Просмотр списка абонементов с подробной информацией о них.

Продолжение таблицы 2.3

Номер	Вариант использования	Пояснение
7	Поиск абонементов	Поиск абонементов по названию.
8	Сортировка абонементов	Сортировка абонементов по цене и названию.
10	Фильтрация абонементов	Позволяет фильтровать абонементы по диапазону цен, периоду валидности в месяцах, времени посещения, услугам.
11	Просмотр информации о тренерах	Просмотр списка тренеров с подробной информацией о них.
12	Просмотр отзывов о тренерах	Просмотр списка отзывов к тренеру с информацией о том, кто его оставил.
22	Просмотр расписания тренера	Просмотр слотов для записи на онлайн тренировки для каждого тренера.
26	Удаление отзывов о тренерах	Возможность удалить отзывы у тренера

Функциональные возможности пользователя с ролью «Тренер» приведены в таблице 2.4

Номер	Вариант использования	Пояснение
2	Аутентификация	Вход пользователя в систему с помощью данных учетной записи.
11	Просмотр информации о тренерах	Просмотр списка тренеров с подробной информацией о них.
12	Просмотр отзывов о тренерах	Просмотр списка отзывов к тренеру с информацией о клиенте.
22	Просмотр расписания тренера	Просмотр слотов для записи на онлайн тренировки для каждого тренера.
23	Вхождение в комнату онлайн тренировки	Возможность зайти в комнату онлайн тренировки.
9	Просмотр информации об абонементов	Просмотр списка абонементов с подробной информацией о них.
7	Поиск абонементов	Поиск абонементов по названию.
8	Сортировка абонементов	Сортировка абонементов по цене и названию.
10	Фильтрация абонементов	Позволяет фильтровать абонементы по диапазону цен, периоду валидности в месяцах, времени посещения, услугам.

Таким образом были рассмотрены все функциональные требования для пользователей всех ролей приложения.

2.2 Логическая схема базы данных

Логическая схема базы данных приведена в ДП 02.00.ГЧ. База данных содержит одиннадцать таблиц, перечень которых представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Назначение таблиц базы данных

Таблица	Назначение
User	Хранит информацию о пользователях
Service	Хранит информацию об услугах.

Продолжение таблицы 2.5

Таблица	Назначение
Review	Хранит отзывы клиентов.
Abonement	Хранение информации о абонеентах.
Coach	Хранение информации о тренерах.
Refresh_Sessions	Хранит информацию для обновления токенов.
Abonement_Service	Связывает абонементы с услугами.
Coach_Review	Связывает тренеров с отзывами.
Order	Хранит информацию о заказах абонементов клиентами.
Coach_Service	Связывает тренеров с услугами
Training	Хранит информацию о тренировках.

Таблица User содержит информацию о пользователях веб-приложения «FitLab». Она играет ключевую роль в хранении пользовательскими данными. Структура данной коллекции приведена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Структура таблицы User

Название столбца	Тип данных	Описание
id	uuid	Уникальный идентификатор пользователя
email	varchar(100)	Почта пользователя
role	varchar(255)	Роль пользователя
password_hash	varchar(255)	Хеш пароля пользователя
photo	varchar(255)	URL [8] фотографии пользователя
name	varchar(100)	Имя пользователя
create_time	timestamp with time zone	Дата и время создания пользователя
updated_time	timestamp with time zone	Дата и время последнего обновления пользователя

Таблица Service содержит информацию о услугах. Она играет ключевую роль в хранении данными об услугах фитнес-центра Структура данной таблицы приведена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Структура таблицы Service

Название столбца	Тип данных	Описание
id	uuid	Уникальный идентификатор услуги
title	varchar(100)	Название услуги
photo	varchar(255)	URL фотографии услуги
create_time	timestamp	Дата и время создания записи
updated_time	timestamp	Дата и время последнего обновления записи

Таблица Review содержит информацию о отзывах. Она играет ключевую роль в хранении данными об отзывах клиентов. Структура данной таблицы приведена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Структура таблицы Review

Название столбца	Тип данных	Описание
id	uuid	Уникальный идентификатор отзыва
body	text	Текст отзыва
created_time	timestamp	Дата и время создания записи
updated_time	timestamp	Дата и время последнего обновления записи
user_id	uuid	Идентификатор пользователя, внешний ключ

Таблица Abonement содержит информацию о абонементх. Структура данной таблицы приведена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Структура таблицы Abonement

Название столбца	Тип данных	Описание
id	uuid	Уникальный идентификатор абонемента
title	varchar(100)	Название абонемента
validity	int	Срок действия(количество дней).
visiting_time	varchar(100)	Время посещений
photo	varchar(255)	URL фотографии абонемента
price	decimal(10, 2)	Цена абонемента
created_time	timestamp	Дата и время создания записи
updated_time	timestamp	Дата и время последнего обновления записи
stripe_price_id	varchar(255)	Идентификатор цены в Stripe [9]

Таблица Coach содержит информацию о тренерах. Структура данной таблицы приведена в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Структура таблицы Coach

Название столбца	Тип данных	Описание
id	uuid	Уникальный идентификатор тренера
name	varchar(100)	Имя тренера
description	text	Описание тренера
photo	varchar(255)	URL фотографии тренера
user	uuid	Идентификатор пользователя, внешний ключ
shift	coach_shift	Рабочая смена тренера

Таблица Refresh_Session содержит информацию о refresh сессиях. Структура данной таблицы приведена в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Структура таблицы Refresh_Session

Название столбца	Тип данных	Описание
id	uuid	Уникальный идентификатор сессии обновления
user_id	uuid	Идентификатор пользователя, внешний ключ
refresh_token	varchar(255)	Токен обновления
finger_print	varchar(255)	Отпечаток устройства

Таблица Abonement_Service содержит информацию о связи абонементов с услугами. Структура данной таблицы приведена в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Структура таблицы Abonement_Service

Название столбца	Тип данных	Описание
abonement_id	uuid	Идентификатор абонемента, внешний ключ
service_id	uuid	Идентификатор услуги, внешний ключ

Таблица Coach_Review содержит информацию о связи тренеров с отзывами. Структура данной таблицы приведена в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Структура таблицы Coach_Review

Название столбца	Тип данных	Описание
coach_id	uuid	Идентификатор тренера, внешний ключ
review_id	uuid	Идентификатор отзыва, внешний ключ

Таблица Order содержит информацию о заказах клиентов. Структура данной таблицы приведена в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Структура таблицы Order

Название столбца	Тип данных	Описание
id	uuid	Уникальный идентификатор заказа
abonement_id	uuid	Идентификатор абонемента, внешний ключ
user_id	uuid	Идентификатор пользователя, внешний ключ
status	varchar(255)	Статус заказа
expiration_time	timestamp	Дата и время истечения срока действия

Таблица Coach_Service содержит информацию о связи тренеров с услугами. Структура данной таблицы приведена в таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Структура таблицы Coach_Service

Название столбца	Тип данных	Описание
coach_id	uuid	Идентификатор тренера, внешний ключ
service_id	uuid	Идентификатор услуги, внешний ключ

Таблица Coach_Service содержит информацию о связи тренеров с услугами. Структура данной таблицы приведена в таблице 2.16.

Таблица 2.16 – Структура таблицы Training

Название столбца	Тип данных	Описание
id	uuid	Идентификатор онлайн-тренировки, первичный ключ
time_from	timestamp	Время начала тренировки
time_untile	timestamp	Время окончания тренировки
status	training_status	Статус тренировки: booked, active, passed.
coach_id	uuid	Идентификатор пользователя с ролью «Администратор», внешний ключ
client_id	uuid	Идентификатор пользователя с ролью «Клиент», внешний ключ

Продолжение таблицы 2.16

Название столбца	Тип данных	Описание
created_time	timestamp	Дата и время создания записи
updated_time	timestamp	Дата и время последнего обновления записи

Каждая таблица имеет четко определенные поля, отражающие определенные аспекты работы фитнес-центра.

2.3 Архитектура веб-приложения

Диаграмма развёртывания веб-приложения представлена в ДП 03.00.ГЧ. Пояснение назначения каждого элемента веб-приложения представлено в таблице 2.17.

Таблица 2.17 – Назначение элементов архитектурной схемы веб-приложения

Элемент	Назначение
Nginx [10]	Принимать запросы клиента, предоставлять статические файлы frontend-части веб-приложения
PostgreSQL	Используется для хранения и предоставления доступа к данным, которые необходимы для работы веб-приложения.
Gateway service	Принимать запросы клиента в формате HTTP, преобразовывать запросы в формат Protobuf [11] для передачи через gRPC [12] в другие микросервисы, преобразовывать ответы от микросервисов в формат HTTP для передачи клиенту. Обеспечивать работу с платежным шлюзом
SSO service	Выполнять логику единого входа
User service	Выполнять логику работы с сущностью пользователя
Service service	Выполнять логику работы с сущностью услуги
Abonement service	Выполнять логику работы с сущностью абонемент
Coach service	Выполнять логику работы с сущностью тренера
Order service	Выполнять логику работы с сущностью заказа
Review service	Выполнять логику работы с сущностью отзыва
Localstack [13]	Эмулировать локальную работу облачного сервиса s3 [14] от AWS(Amazon Web Services) [15]
Migrate	Выполнять миграции при первом запуске базы данных
Stripe CLI [16]	Предоставлять публичный URL для связи Stripe с сервисом Gateway
StripeAPI	Предоставлять API для работы с оплатами
Client Browser	Отображать фронтэнд-часть веб-приложения, отправлять запросы пользователя, отображать ответы сервера
Training service	Выполняет обмен данным по websocket[17] соединению между пользователями для установки WebRTC [18] соединения и дальнейшей передачи медиа данных. Выполняет логику работы с онлайн-тренировками.
Docker [19]	Контейнеризация и управления окружением

Описание протоколов, используемых при работе веб-приложений, представлено в таблице 2.18.

Таблица 2.18 – Описание используемых протоколов

Протокол	Назначение
HTTPS [20]	Обмен данными между StripeAPI и Gateway service, а также между StripeAPI и Stripe CLI. А также обмен данными между микросервисами Gateway service, SSO service, Abonement service, Review service, User service, Service service, Coach service, Order service. Обеспечить безопасную передачу данных путём использования криптографического протокола TLS [21].
TCP [22]	Обмен данными между Database Server и Application Server, а также создать виртуальное соединение между процессами.
HTTP	Обеспечивает быструю передачу данных при HTTP с версией 2 и Protobuf. Обмен данными между Client Browser и Web Server, Web Server и Gateway service, Gateway service и Stripe CLI. Обеспечивает передачу данных при помощи HTTP с версией 1.1.
WebSocketS[23]	Обмен служебной информацией между пользователями для установки соединения по WebRTC. Обеспечить безопасную передачу данных путём использования криптографического протокола TLS. Версия HTTP 1.1, TLS 1.2.

Таким образом были рассмотрены все ключевые элементы архитектуры веб-приложения.

2.4 Блок-схема алгоритма оплаты абонемента

В данном подразделе представлена структура блок-схемы алгоритма оплаты абонемента со стороны системы. На блок-схеме будут описаны важные элементы и последовательность действий, необходимых для эффективного функционирования алгоритма оплаты абонемента.

В начале происходит получение данных для создания Stripe Checkout Session [24]. Это предварительный этап, на котором система подготавливает всю нужную информацию о заказе, включая стоимость, описание товаров или услуг, а также контактные данные пользователя. Stripe Checkout Session – это встроенный механизм обработки онлайн-платежей от надежной международной платформы Stripe, который обеспечивает безопасное и удобное взаимодействие между системой и пользователем. После чего создается сам объект Stripe Checkout Session. Сессия оплаты, содержащая все сведения, необходимые для проведения транзакции. Данный объект формируется на стороне сервера и включает параметры, определяющие поведение и внешний вид пользовательского интерфейса оплаты. Затем пользователю отправляется URL с UI для оплаты, который встроен в объект Stripe Checkout Session. После чего система получает данные от пользователя для оплаты. Если данные валидны, то в базе данных создается объект заказа.

Если же нет, то клиент перенаправляется на URL неудачной оплаты. Разработанная блок-схема представлена на рисунке 2.1 и в ДП 04.00.ГЧ.

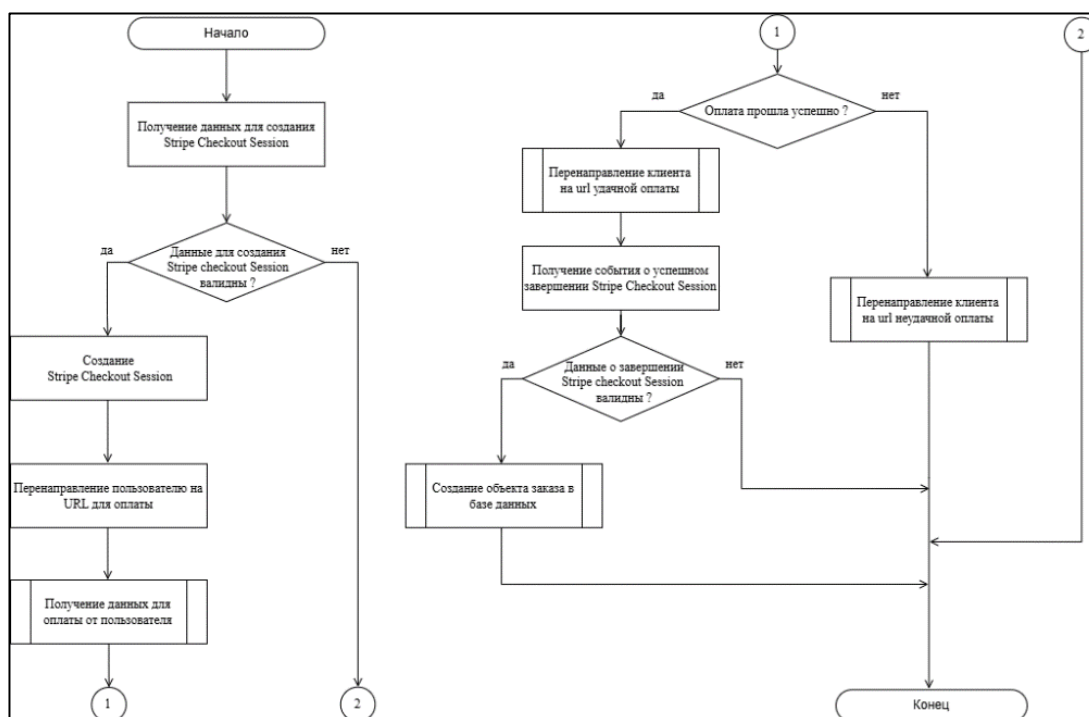


Рисунок 2.1 – Блок-схема алгоритма оплаты абонемента

Таким образом, спроектированная блок-схема поможет разработать функции для оплаты абонементов.

2.5 Блок-схема алгоритма онлайн-тренировки

В данном подразделе и в ДП 05.00.ГЧ представлена структура блок-схемы алгоритма онлайн-тренировки со стороны системы. На блок-схеме будут описаны важные элементы и последовательность действий, необходимых для эффективного функционирования алгоритма онлайн-тренировки. Каждый этап процесса онлайн-тренировки продуман и связан с предыдущим.

В начале происходит создание сущности онлайн тренировки в базе данных. Это означает, что система регистрирует новую тренировку с привязкой ко всем необходимым параметрам: id тренера, id клиента, начало и конец тренировки. Данный шаг фиксирует предстоящую онлайн-сессию в хранилище данных и позволяет системе отслеживать её статус и параметры в дальнейшем. Затем происходит получение данных для подключения к онлайн-тренировке. Если данные невалидны, то процесс подключения к онлайн-тренировке завершается. Если же данные валидны, то происходит создание тренировочной комнаты в оперативной памяти приложения.

Использование оперативной памяти позволяет существенно сократить задержки при подключении. После чего происходит подключение к тренировочной комнате по websocket. Затем устанавливается p2p[25]

соединение между пользователями. После чего и происходит сама передача медиа. Когда время тренировки подходит к концу, то происходит завершение онлайн-тренировки. Благодаря такому сценарию достигается высокая степень реализма и интерактивности тренировок.

Разработанная блок-схема представлена на рисунке 2.2 и в ДП 05.00.ГЧ.

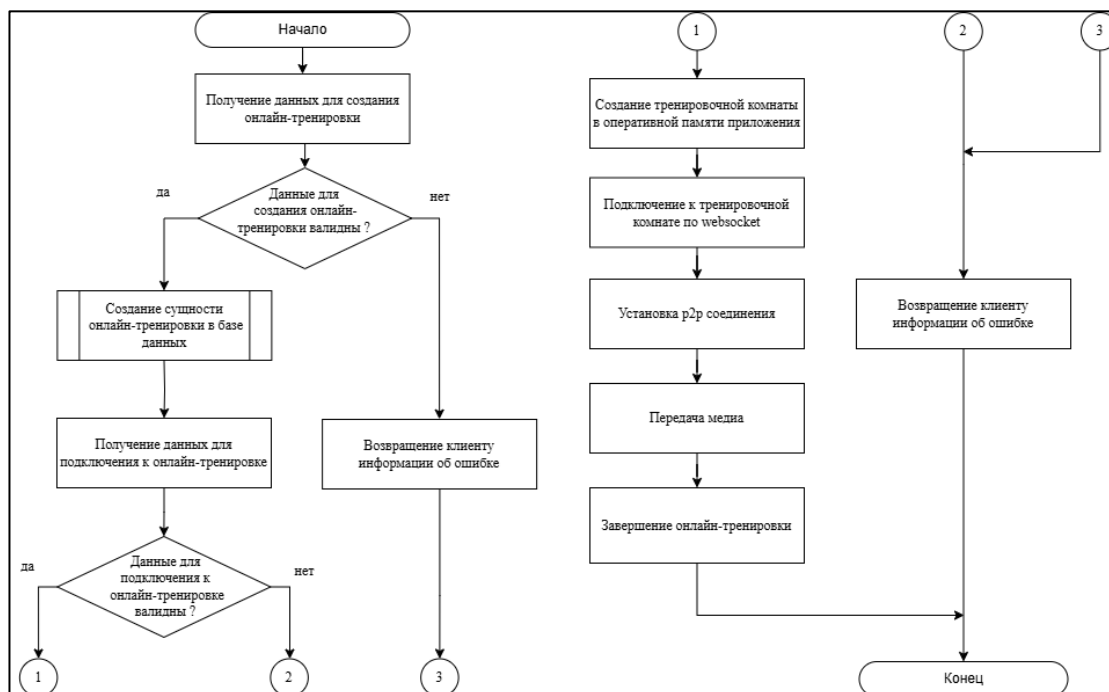


Рисунок 2.2 – Блок-схема алгоритма онлайн-тренировки

Таким образом, спроектированная блок-схема поможет разработать функции для онлайн-тренировки.

2.6 Выводы по разделу

Таким образом, было спроектировано веб-приложение с чётко определённой архитектурой и функциональностью. Оно поддерживает три роли пользователей – клиент, администратор и тренер – каждая из которых имеет свои права доступа и уникальные возможности. Проект ориентирован на обеспечение надёжности, удобства и расширяемости.

Структура базы данных охватывает все ключевые аспекты работы системы и включает одиннадцать таблиц, таких как `abonement`, `user`, `coach`, `training` и другие таблицы, которые отражают взаимодействие между пользователями, услугами и заказами.

Приложение легко масштабируется и адаптируется под новые задачи. Архитектурные решения были приняты с учётом будущего расширения. Приложение построено на микросервисной архитектуре с использованием Nginx в роли веб-сервера, PostgreSQL в качестве СУБД.

Среди ключевых функций – возможность проведения онлайн-тренировок с применением WebRTC и интеграция с платёжной системой Stripe.